Høgskulen på Vestlandet

MAT110 FORSIDE ved innlevering av obligatoriske oppgaver

Studieprogram	Dataingeniør
Innlevering nr	1
Gruppenummer	46

Medlemmer i gruppen (skriv med tydelig skrift)

Etternavn	**Fornavn**
Røsnes	Marcus

Sjekkliste (kryss av)

☒ **Alle på gruppen har lest reglene som gjelder for innleveringen på Canvas**

☒ **Fornavn og etternavn er tydelig skrevet på forsiden.**

☒ **Alle i gruppen har bidratt til innleveringen.**

Info

Denne innleveringen består av 2 deler(!):

1. Den endelige sammensatte innleveringen skrevet digitalt (som er nesten identisk med forrige innlevering)
2. De håndskrevne notatene til innleveringen

Innleveringen er med andre ord IKKE utklipp fra AI, men heller skjermbilder av de digitale notatene mine.

Årsaken til at jeg velger å skrive innleveringer digitalt, er for å gjøre det praktisk for meg selv og enklere for den som retter. Jeg hater å ha notater på papir fordi jeg mangler et system for de, og viktige ting kan forsvinne. I tillegg har jeg fått beskjed fra tidligere studier ved UIB at det er vanskelig å tyde håndskriften min, og jeg har som konsekvens fått 'ikke godkjent' på tidligere innleveringer i matte på grunn av dette. Jeg bestemte meg for å lage digitale kopier av de viktigste notatene, som naturligvis også gjelder obligatoriske innleveringer.

Jeg har nå i flere år brukt notatprogrammet Obsidian, hvor du kan lagre notater i form av markdown-filer (.md). Du kan sette inn kodeblokker med riktig syntaks til forskjellige programmeringsspråk og formatere matematiske uttrykk med LaTeX (som jeg måtte lære meg). Alle notatene versjonhåndteres av Github og jeg har tilgang til de på alle mine digitale enheter.

Jeg har tatt en snarvei ved å ta skjermbilde av notatene mine i Obsidian (og ikke satt sammen en PDF på tradisjonelt vis), siden prosessen i å digitalisere notatene allerede er svært tidkrevende (spesielt for notater med LaTeX). Så, det som følger, er IKKE utklipp fra AI, men skjermbilder fra mine notater i Obsidian som dessverre kan ligne på nettsidene til AI-tjenester.

Jeg har selv sett over innleveringen og rettet opp et par småfeil, men jeg tror det meste skal være mer eller mindre riktig. Her er også en lenke til repoet til denne innleveringen for tilgang til .md-filene og andre tilhørende filer: https://github.com/Roesnes/MAT110-OBLIG1

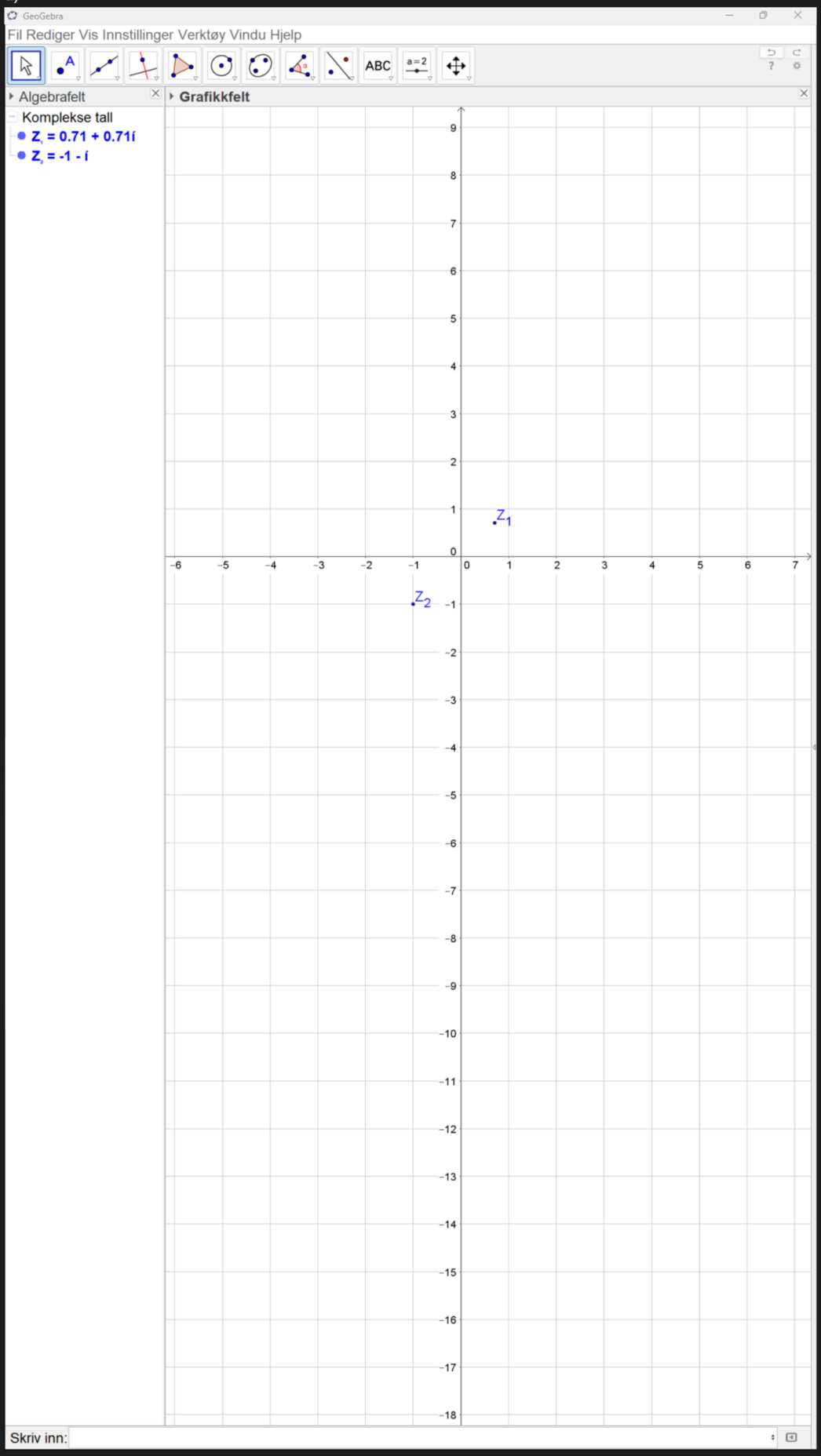
Håper dette er forstått. Mvh. Marcus Røsnes

Oppgave 1

$$Z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$Z_2 = -1 - i$$

a)



b)
Bruker Euler-formelen $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.

Z_1 på standardform:

$$Z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}} = \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}, \qquad \cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$Z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Z_2 på eksponentialform:
$Z_2 = -1 - i$ har

- modulus $r = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$
- argument θ: punktet $(-1, -1)$ ligger i tredje kvadrant, og vinkelen er $\theta = -\frac{3\pi}{4}$

Dermed

$$Z_2 = \sqrt{2}\, e^{i\left(-\frac{3\pi}{4}\right)}$$

---

c) $Z_1 + Z_2$:

Vi har

$$Z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad Z_2 = -1 - i.$$

Da er

$$Z_1 + Z_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right) + i\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right).$$

Altså

$$Z_1 + Z_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right)(1 + i).$$

$\frac{Z_1}{Z_2}$:

Vi har fra før at

$$Z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}}, \qquad Z_2 = \sqrt{2}\, e^{i\frac{5\pi}{4}}.$$

Vi dividerer komplekse tall på eksponentialform slik:

$$\frac{r_1 e^{i\alpha}}{r_2 e^{i\beta}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\alpha - \beta)}.$$

Vi bruker dette på $\frac{Z_1}{Z_2}$:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}\, e^{i\frac{5\pi}{4}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\left(\frac{\pi}{4} - \frac{5\pi}{4}\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\pi}.$$

Siden $e^{i\pi} = -1$ (og dermed også $e^{-i\pi} = -1$), får vi

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1) = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$-\overline{Z_1}$:

Vi vet at

$$Z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Den komplekse konjugerte $\overline{Z_1}$ får vi ved å beholde den reelle delen og skifte fortegn på den imaginære delen:

$$\overline{Z_1} = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Dermed

$$-\overline{Z_1} = -\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

For å finne $Z_1 + Z_2$ ved hjelp av figuren fra deloppgave a) kunne jeg ha brukt parallellogrammetoden. Det gjøres ved å konstruere et parallellogram med vektorene som nabosider, og ta diagonalen fra origo. Endepunktet til diagonalen er da $Z_1 + Z_2$. Den geometriske summen er altså vektorsummen av pilene for punktene.

Den komplekse konjugerte $\overline{Z_1}$ er speilbildet av Z_1 i den reelle aksen. Vi starter i punktet for Z_1, og speiler punktet over den horisontale (reelle) aksen ved å gå loddrett ned/opp. Det nye punktet, med samme reelle del og motsatt imaginær del, er $\overline{Z_1}$. Ligger Z_1 i første kvadrant, ligger $\overline{Z_1}$ i fjerde kvadrant, like langt fra origo, men under den reelle aksen.

d)

$$Z^6 = 1 + i.$$

Vi skriver høyresiden på eksponentialform. For $1 + i$:

- Modulus: $|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$
- Argument: $\arg(1 + i) = \frac{\pi}{4}$

Dermed

$$1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

Ligningen blir

$$Z^6 = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

Vi bruker formelen for n-te røtter: De 6-te røttene til et komplekst tall $re^{i\theta}$ er

$$Z_k = r^{1/6}e^{i\frac{\theta+2\pi k}{6}}, \qquad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Her er $r = \sqrt{2}$ og $\theta = \frac{\pi}{4}$, så

$$r^{1/6} = (\sqrt{2})^{1/6} = 2^{1/12}.$$

Altså

$$Z_k = 2^{1/12}e^{i\left(\frac{\frac{\pi}{4}+2\pi k}{6}\right)} = 2^{1/12}e^{i\left(\frac{\pi}{24}+\frac{\pi k}{3}\right)}, \qquad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

Vi beregner de 6 røttene:

$$k = 0 : Z_0 = 2^{\frac{1}{12}}e^{i\frac{\pi}{24}}$$

$$k = 1 : Z_1 = 2^{\frac{1}{12}}e^{i\left(\frac{\pi}{24}+\frac{\pi}{3}\right)} = \sqrt[12]{2}e^{i\frac{9\pi}{24}}$$

$$k = 2 : Z_2 = 2^{\frac{1}{12}}e^{i\left(\frac{\pi}{24}+\frac{2\pi}{3}\right)} = \sqrt[12]{2}e^{i\frac{17\pi}{24}}$$

$$k = 3 : Z_3 = 2^{\frac{1}{12}}e^{i\left(\frac{\pi}{24}+\pi\right)} = \sqrt[12]{2}e^{i\frac{25\pi}{24}}$$

$$k = 4 : Z_4 = 2^{\frac{1}{12}}e^{i\left(\frac{\pi}{24}+\frac{4\pi}{3}\right)} = \sqrt[12]{2}e^{i\frac{33\pi}{24}}$$

$$k = 5 : Z_5 = 2^{\frac{1}{12}}e^{i\left(\frac{\pi}{24}+\frac{5\pi}{3}\right)} = \sqrt[12]{2}e^{i\frac{41\pi}{24}}$$

Oppgave 2

$$x_1 + 2kx_3 + kx_4 = 2$$
$$x_1 + x_2 + (2k-1)x_3 = 1$$
$$-2x_1 - 4kx_3 + kx_4 = 5$$

a)
Skriver opp totalmatrisen.

Ligningssystemet

$$\begin{cases} x_1 + 0x_2 + 2kx_3 + kx_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + (2k-1)x_3 + 0x_4 = 1 \\ -2x_1 + 0x_2 - 4kx_3 + kx_4 = 5 \end{cases}$$

gir denne totalmatrisen:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2k & k & 2 \\ 1 & 1 & 2k-1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -4k & k & 5 \end{array}\right]$$

Rekkereduksjon til trappeform.

Bruker rad 1 som pivot i første kolonne:

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$
$$R_2 : (1,1,2k-1,0,1) - (1,0,2k,k,2) = (0,1,-1,-k,-1)$$
$$R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$$
$$R_3 : (-2,0,-4k,k,5) + 2(1,0,2k,k,2) = (0,0,0,3k,9)$$

Trappeform:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2k & k & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -k & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3k & 9 \end{array}\right]$$

---

b)
Vi bruker trappeformen fra deloppgave a):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2k & k & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -k & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3k & 9 \end{array}\right]$$

Den siste raden tilsvarer ligningen

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 3kx_4 = 9 \;\Rightarrow\; 3kx_4 = 9.$$

Hvis $k \neq 0$: Da er $3k \neq 0$, så

$$x_4 = \frac{9}{3k} = \frac{3}{k}$$

er entydig bestemt. De to øverste radene gir da entydige x_1, x_2 uttrykt ved x_3 (som blir fri variabel), altså minst én fri variabel og dermed uendelig mange løsninger.

Hvis $k = 0$: Da blir siste rad

$$0 = 9,$$

som er en motsigelse. Systemet er da inkonsistent og har ingen løsning.

Vi har dermed

1. Nøyaktig én løsning: ingen verdier av k.
   (For unik løsning måtte alle variabler være pivoter, uten fri variabel, men vi har 4 variabler og maks 3 pivoter.)
2. Nøyaktig to løsninger: aldri mulig for et lineært system – enten $0, 1$ eller uendelig mange.
3. Ingen løsning: $k = 0$.
4. Uendelig mange løsninger: alle $k \neq 0$.

c)
Vi bruker trappeformen fra deloppgave a):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2k & k & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -k & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3k & 9 \end{array}\right]$$

Vi setter inn $k = 6$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 12 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -6 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 18 & 9 \end{array}\right]$$

som tilsvarer systemet

$$\begin{cases} x_1 + 12x_3 + 6x_4 = 2 \\ \quad x_2 - x_3 - 6x_4 = -1 \\ \qquad\qquad 18x_4 = 9 \end{cases}$$

Fra tredje ligning:

$$x_4 = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}.$$

La $x_3 = t$ være fri variabel (ingen pivot i kolonne 3). Da får vi

$$x_2 = -1 + x_3 + 6x_4 = -1 + t + 6 \cdot \frac{1}{2} = -1 + t + 3 = t + 2$$

$$x_1 = 2 - 12x_3 - 6x_4 = 2 - 12t - 6 \cdot \frac{1}{2} = 2 - 12t - 3 = -1 - 12t.$$

Løsningen når $k = 6$ er dermed

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-1 - 12t,\ 2 + t,\ t,\ \tfrac{1}{2}), \qquad t \in \mathbf{R}.$$

Oppgave 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

a)
A har dimensjoner 3×3.
B har dimensjoner 3×2.

$A + B$:

Addisjon av matriser krever samme dimensjoner, noe som ikke stemmer med de gitte matrisene.
Det er ikke mulig å beregne $A + B$.

$3A - B^T$:

$3A$ har dimensjon 3×3.
B^T er 2×3, siden transponering bytter rader og kolonner. Da er $3A$ og B^T ulike dimensjoner, og det er ikke mulig å beregne $3A - B^T$.

AB:

A er 3×3, B er 3×2.
Indre dimensjon $3 = 3$, så produktet AB er definert og får dimensjon 3×2.

Vi beregner:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) & 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

BA:

B er 3×2, A er 3×3.
Her er antall kolonner i B lik 2, antall rader i A lik 3, så $2 \neq 3$.
Det er ikke mulig å beregne BA.

$B^T A$:

B^T er 2×3, A er 3×3.
Indre dimensjon $3 = 3$, så produktet er definert og får dimensjon 2×3.

$$B^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

Rad $1 = (1, 1, -1)$:

- Kolonne $1 = (1, 1, 2)$:

$$1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 = 1 + 1 - 2 = 0$$

- Kolonne $2 = (1, 2, 3)$:

$$1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 = 1 + 2 - 3 = 0$$

- Kolonne $3 = (1, -1, 3)$:

$$1 \cdot 1 + 1(-1) + (-1)3 = 1 - 1 - 3 = -3$$

Rad $2 = (1, -1, 2)$:

- Kolonne $1 = (1, 1, 2)$:

$$1 \cdot 1 + (-1)1 + 2 \cdot 2 = 1 - 1 + 4 = 4$$

- Kolonne $2 = (1, 2, 3)$

$$1 \cdot 1 + (-1)2 + 2 \cdot 3 = 1 - 2 + 6 = 5$$

- Kolonne $3 = (1, -1, 3)$:

$$1 \cdot 1 + (-1)(-1) + 2 \cdot 3 = 1 + 1 + 6 = 8$$

Vi får da

$$B^T A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 8 \end{bmatrix}$$

b)

Standardformelen sier at for en matrise

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

er

$$\det A = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg).$$

Her har vi

$$a = 1, \quad b = 1, \quad c = 1$$
$$d = 1, \quad e = 2, \quad f = -1$$
$$g = 2, \quad h = 3, \quad i = 3$$

Vi beregner leddene

$$1: \ ei - fh = 2 \cdot 3 - (-1) \cdot 3 = 6 + 3 = 9$$
$$2: \ di - fg = 1 \cdot 3 - (-1) \cdot 2 = 3 + 2 = 5$$
$$3: \ dh - eg = 1 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = 3 - 4 = -1$$

Vi setter det inn i formelen:

$$\det A = 1 \cdot 9 - 1 \cdot 5 + 1 \cdot (-1) = 9 - 5 - 1 = 3$$

Vi har da

$$\det A = 3.$$

---

c)

Vi finner A^{-1} ved å sette opp $[A \mid I]$ og rekkeredusere til $[I \mid A^{-1}]$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \qquad [A \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Rekkereduksjon:

1. $R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

2. $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

3. Pivot i R_3: $R_3 \leftarrow \frac{1}{3} R_3$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right]$$

4. Nulle ut over pivot i kolonne 3: $R_1 \leftarrow R_1 - R_3, \ R_2 \leftarrow R_2 + 2R_3$:

$$R_1 : [1, 1, 0 \mid \tfrac{4}{3}, \tfrac{1}{3}, -\tfrac{1}{3}], \qquad R_2 : [0, 1, 0 \mid -\tfrac{5}{3}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}]$$

   altså

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right]$$

5. Nulle ut over pivot i kolonne 2: $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$:

$$R_1 : [1, 0, 0 \mid 3, 0, -1]$$

Da får vi

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right]$$

Venstresiden er nå identitetsmatrisen, og høyresiden er A^{-1}:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Systemet

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$
$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$$
$$2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 2$$

d)

Vi skriver systemet som $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ og bruker $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Fra deloppgave c) har vi

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Vi regner ut $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Første komponent:

$$x_1 = 3 \cdot 1 + 0 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 = 3 - 2 = 1$$

Andre komponent:

$$x_2 = -\tfrac{5}{3} \cdot 1 + \tfrac{1}{3} \cdot 4 + \tfrac{2}{3} \cdot 2 = -\tfrac{5}{3} + \tfrac{4}{3} + \tfrac{4}{3} = \tfrac{3}{3} = 1$$

Tredje komponent:

$$x_3 = -\tfrac{1}{3} \cdot 1 - \tfrac{1}{3} \cdot 4 + \tfrac{1}{3} \cdot 2 = -\tfrac{1}{3} - \tfrac{4}{3} + \tfrac{2}{3} = -\tfrac{3}{3} = -1$$

Dermed blir løsningen:

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, -1).$$

---

e)

```python
import numpy as np

# Definer matrise A og vektor b
A = np.array([
    [1, 1,  1],
    [1, 2, -1],
    [2, 3,  3]
], dtype=float)

b = np.array([1, 4, 2], dtype=float)

# Sjekk determinanten for å se at A er inverterbar
detA = np.linalg.det(A)
print("det(A) =", detA)

if abs(detA) > 1e-9:
    # Løs systemet Ax = b
    x = np.linalg.solve(A, b)
    print("Løsningen x:")
    print(x)
else:
    print("Systemet har ingen unik løsning (determinant ≈ 0)")
```

Output:

```
det(A) = 3.0000000000000004
Løsningen x:
[ 1.  1. -1.]
```

Oppgave 4

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \qquad \vec{w} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

a)

Lengden til en vektor $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ er

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

Lengden til $\vec{u}$:

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\|\vec{u}\|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

$$\Rightarrow \|\vec{u}\| = 1.$$

Lengden til $\vec{v}$:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\|\vec{v}\|^2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

$$\Rightarrow \|\vec{v}\| = 1.$$

Lengden til $\vec{w}$:

$$\vec{w} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\|\vec{w}\|^2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} = 1$$

$$\Rightarrow \|\vec{w}\| = 1.$$

b)

Vi bruker skalarprodukt-formelen

$$\cos\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|}.$$

Alle tre vektorene har lengde 1, så for enhetsvektorer er $\cos\theta = \vec{a}\cdot\vec{b}$.

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \qquad \vec{w} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Vinkelen mellom $\vec{u}$ og (\vec{v})

Skalarprodukt:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0.$$

Siden $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1$, får vi

$$\cos\theta_{uv} = 0 \;\Rightarrow\; \theta_{uv} = \frac{\pi}{2}\ (90^\circ).$$

Vinkelen mellom $\vec{u}$ og (\vec{w})

$$\vec{u}\cdot\vec{w} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \frac{1}{2}\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Det gir

$$\vec{u}\cdot\vec{w} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Med $\|\vec{u}\| = \|\vec{w}\| = 1$:

$$\cos\theta_{uw} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Altså

$$\theta_{uw} = \arccos\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}\right).$$

---

c)

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

En vektor som står vinkelrett på både $\vec{u}$ og $\vec{v}$ finner vi ved kryssproduktet $\vec{u}\times\vec{v}$. Kryssprodukt-komponentene er gitt ved

$$\vec{u}\times\vec{v} = \begin{bmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{bmatrix}.$$

Vi setter inn:

- Første komponent

$$u_2v_3 - u_3v_2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$$

- Andre komponent

$$u_3v_1 - u_1v_3 = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

- Tredje komponent

$$u_1v_2 - u_2v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Dermed

$$\vec{u}\times\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

d)

Vektoren $\vec{a} \times \vec{b}$ står alltid vinkelrett på både $\vec{a}$ og $\vec{b}$ (forutsatt at de ikke er parallelle, eller én av dem er null). Dermed er vinkelen mellom $\vec{a}$ og $\vec{a} \times \vec{b}$ alltid $\frac{\pi}{2}$ (90°):

$$\angle(\vec{a}, \vec{a} \times \vec{b}) = \frac{\pi}{2}.$$

---

e)

$$\|\vec{a}\| = 2$$

$$\vec{a} \cdot [5\vec{a} + \vec{b} + (\vec{a} \times \vec{b})]$$

Skalarproduktet er distributivt, og $\vec{a} \perp \vec{b}$ og $\vec{a} \perp (\vec{a} \times \vec{b})$:

$$\vec{a} \cdot \big(5\vec{a} + \vec{b} + (\vec{a} \times \vec{b})\big) = \vec{a} \cdot (5\vec{a}) + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}).$$

- $\vec{a} \cdot (5\vec{a}) = 5\,\vec{a} \cdot \vec{a} = 5\|\vec{a}\|^2 = 5 \cdot 2^2 = 20.$
- $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ siden de står vinkelrett.
- $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$ siden kryssproduktet er ortogonalt på $\vec{a}$.

Dermed er

$$\vec{a} \cdot \big[5\vec{a} + \vec{b} + (\vec{a} \times \vec{b})\big] = 20.$$

Oppgave 5

a)

Lar variablene være antall poser solgt av hver blanding i perioden:

- x_1: antall poser *Floral Fusion*
- x_2: antall poser *Burgundy Bonanza*
- x_3: antall poser *Morgensol*
- x_4: antall poser *Ahh Svart!*

Vi gjør om fra kilo til gram:

$$4{,}2\,\mathrm{kg} = 4200\,\mathrm{g}, \quad 3{,}8\,\mathrm{kg} = 3800\,\mathrm{g}, \quad 4{,}4\,\mathrm{kg} = 4400\,\mathrm{g}, \quad 3{,}6\,\mathrm{kg} = 3600\,\mathrm{g}.$$

For hver bønnetype får vi:

- Arabica:

$$50x_1 + 25x_2 + 75x_3 + 100x_4 = 4200$$

- Robusta:

$$75x_1 + 100x_2 + 50x_3 + 25x_4 = 3800$$

- Liberica:

$$75x_1 + 75x_2 + 75x_3 + 50x_4 = 4400$$

- Excelsa:

$$50x_1 + 50x_2 + 50x_3 + 75x_4 = 3600$$

Dette er ligningssystemet $Ax = b$.

---

b)

Koeffisientmatrisen A er

$$A = \begin{bmatrix} 50 & 25 & 75 & 100 \\ 75 & 100 & 50 & 25 \\ 75 & 75 & 75 & 50 \\ 50 & 50 & 50 & 75 \end{bmatrix}.$$

Vi setter denne inn i Python:

```python
import numpy as np

A = np.array([
    [50, 25, 75, 100],
    [75, 100, 50, 25],
    [75, 75, 75, 50],
    [50, 50, 50, 75]
], dtype=float)

detA = np.linalg.det(A)
print("det(A) =", detA)
```

Output:

```
det(A) = 0.0
```

Determinanten ble beregnet til å være lik null.
Det betyr at A er singulær: radene/kolonnene er lineært avhengige, og systemet kan ikke ha en entydig løsning; det er enten ingen eller uendelig mange løsninger.

c)

Vi bruker NumPy til å undersøke rang til A og den utvidede matrisen $[A \mid b]$:

```
import numpy as np

A = np.array([
    [50, 25, 75, 100],
    [75, 100, 50, 25],
    [75, 75, 75, 50],
    [50, 50, 50, 75]
], dtype=float)

b = np.array([4200, 3800, 4400, 3600], dtype=float)

rank_A  = np.linalg.matrix_rank(A)
rank_Ab = np.linalg.matrix_rank(np.c_[A, b])

print("rank(A)  =", rank_A)
print("rank([A|b]) =", rank_Ab)
```

Output:

```
rank(A)  = 3
rank([A|b]) = 3
```

Siden $\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]) = 3$, men A har 4 ukjente (x_1, x_2, x_3, x_4), har systemet **uendelig mange løsninger** (minst én fri variabel). Det betyr at det finnes flere ulike kombinasjoner av antall poser av de fire blandingene som alle gir de samme totale mengdene *Arabica*, *Robusta*, *Liberica* og *Excelsa* – systemet bestemmer ikke en unik salgsfordeling.